الوحدة 2

الدائرة

The Circle

ملخص شامل مع أمثلة محلولة | إعداد: الأستاذ شادي الحايك

دروس الوحدة

1 أوتار الدائرة وأقطارها ومماساتها
2 الأقواس والقطاعات الدائرية
3 الزوايا في الدائرة
4 معادلة الدائرة

خطة الحصة (60 دقيقة): شرح كل درس مع أمثلته، ثم صفحة «اختبر نفسك» في نهاية الوحدة.

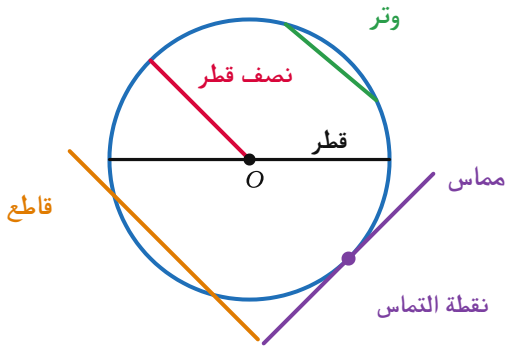
الدرس 1 أوتار الدائرة، وأقطارها، ومماساتها

Chords, Diameters and Tangents of a Circle

فكرة الدرس التعرّف على أجزاء الدائرة وخصائصها، وتوظيفها في إيجاد أطوال وقياسات زوايا مجهولة.

مفاهيم أساسية

- **الدائرة:** مجموعة النقاط في المستوى التي تبعد البُعد نفسه عن نقطة ثابتة تسمى **المركز**.
- **نصف القطر (r):** قطعة تصل المركز بنقطة على الدائرة.
- **الوتر:** قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة.
- **القطر:** أطول وتر، يمر بالمركز، وطوله $2r$.
- **القاطع:** مستقيم يقطع الدائرة في نقطتين.
- **المماس:** مستقيم يشترك مع الدائرة في نقطة واحدة فقط تسمى **نقطة التماس**.

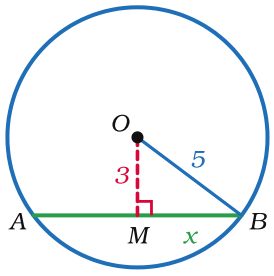


ملاحظاتي

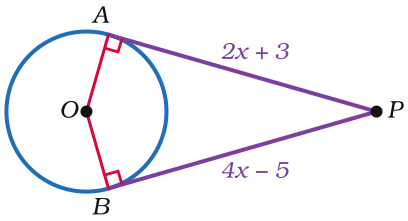
نظريات الأوتار والمماسات

- ❶ الوتران المتطابقان يبعدان المسافة نفسها عن المركز، والوتران اللذان على البعد نفسه من المركز متطابقان.
- ❷ المنصّف العمودي لأي وتر يمر بمركز الدائرة.
- ❸ القطر (أو نصف القطر) العمودي على وتر **ينصّف** ذلك الوتر.
- ❹ المماس **عمودي** على نصف القطر المرسوم من نقطة التماس ($90°$).
- ❺ القطعتان المماستان المرسومتان للدائرة من نقطة خارجها **متساويتان في الطول**.

مثال 1 دائرة نصف قطرها **5 cm**، ويبعد الوتر **AB** عن مركزها **3 cm**. أجد طول الوتر.



مثال 2 رُسمت القطعتان المماستان **PA** و **PB** من نقطة **P** خارج الدائرة. أجد قيمة x وطول PA.

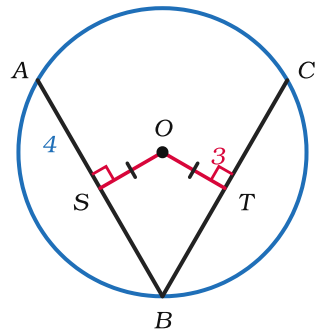


مثال 3 مماس طوله مجهول: نصف قطر دائرة 6، والمسافة من النقطة P إلى المركز 10. أجد طول المماس PA.

مثال 4 في الشكل السابق (مثال 2) إذا كان $m\angle APB = 70°$، أجد $m\angle AOB$.

ملاحظاتي

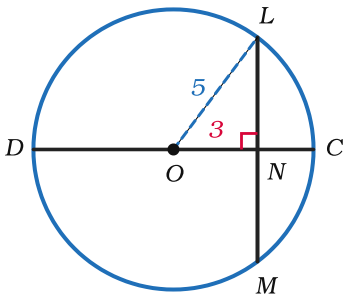
اختيار من متعدد | مثال 5 في الشكل، AB و CB وتران في دائرة مركزها O، $OS = OT$، و $OT = 3\ cm$ و $AS = 4\ cm$. طول الوتر BC هو:



a) $6\ cm$ **b)** $7\ cm$

c) $8\ cm$ **d)** $10\ cm$

اختيار من متعدد | مثال 6 دائرة مركزها O وطول نصف قطرها 5، والوتر LM عمودي على القطر DC عند N، حيث $ON = 3$. طول الوتر LM هو:



a) 5 **b)** 8

c) 10 **d)** 13

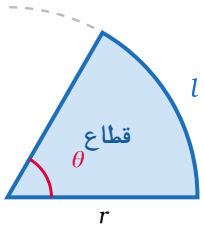
ملاحظاتي

الدرس 2 الأقواس والقطاعات الدائرية
Arcs and Sectors

فكرة الدرس حساب طول القوس، ومساحة القطاع الدائري، ومحيطه.

القوانين

القوس: جزء من الدائرة محدّد بنقطتين عليها. **القطاع:** الجزء المحصور بين قوس ونصفي القطرين المارّين بطرفيه. القطاع جزء (كسر) من الدائرة يساوي $\frac{\theta}{360°}$، حيث θ قياس زاوية القطاع.



طول القوس

$$l = \frac{\theta}{360°} \times 2\pi r$$

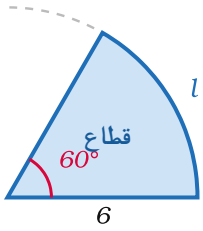
مساحة القطاع

$$A = \frac{\theta}{360°} \times \pi r^2$$

محيط القطاع

$$L = l + 2r$$

مثال 1 قطاع دائري نصف قطره 6 cm وزاويته $60°$. أجد طول القوس ومساحة القطاع ومحيطه (بدلالة π).

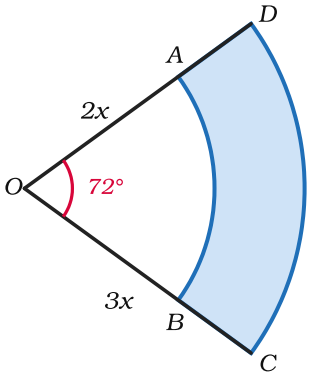


ملاحظاتي

مثال 2 ربع دائرة نصف قطرها 10. أجد طول القوس ومساحة القطاع.

مثال 3 مرشّ ماء يدور بزاوية $135°$ ويصل الماء إلى 4 m. أجد مساحة المنطقة التي يرويها.

اختيار من متعدد | مثال 4 المنطقة ABCD محصورة بين قطاعين دائريين لهما المركز O، نصف قطر الصغرى $2x$ والكبرى $3x$، و $m\angle AOB = 72°$، ومساحة المنطقة $4\pi\ cm^2$. قيمة x هي:



a) 2 **b)** 4

c) $\sqrt{2}$ **d)** 3

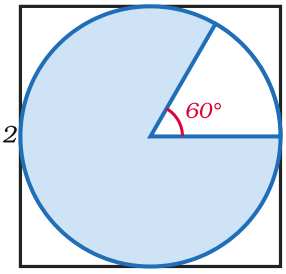
ملاحظاتي

اختيار من متعدد | مثال 5 في الشكل السابق، الفرق بين طولي القوسين CD و AB هو:

a) $\frac{4\pi}{5}$ **b)** $\frac{2\pi}{5}$

c) 4π **d)** $\frac{8\pi}{5}$

اختيار من متعدد | مثال 6 دائرة داخل مربع طول ضلعه 12، ومنها قطاع غير مظلل زاويته $60°$. مساحة الجزء المظلل هي:



a) 36π **b)** 6π

c) 30π **d)** 24π

ملاحظاتي

اختيار من متعدد | مثال 7 مرشّ ماء يروي منطقة على شكل قطاع دائري مساحتها $25\pi\ m^2$ ونصف قطره 10 m. زاوية دوران المرشّ هي:

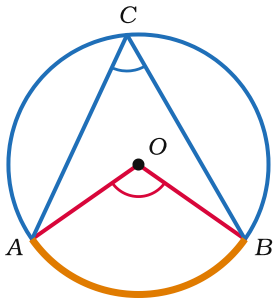
a) $45°$ **b)** $90°$

c) $120°$ **d)** $180°$

الدرس 3 الزوايا في الدائرة
Angles in a Circle

فكرة الدرس معرفة العلاقات بين الزوايا في الدائرة، وتوظيفها في إيجاد زوايا مجهولة.

تعريفات



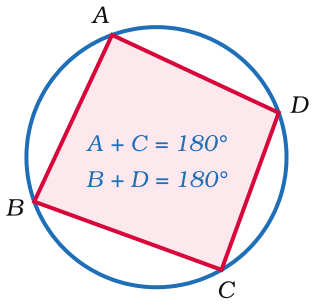
- **الزاوية المركزية:** رأسها في مركز الدائرة وضلعاها نصفا قطرين، مثل $\angle AOB$.
- **الزاوية المحيطية:** رأسها على الدائرة وضلعاها وتران، مثل $\angle ACB$.
- كلتاهما **مرسومتان على القوس نفسه** AB (القوس البرتقالي).

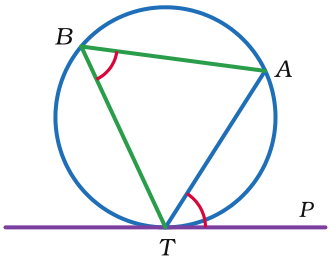
النظرية: قياس الزاوية المركزية = مثلَي قياس الزاوية المحيطية المرسومة على القوس نفسه

$$m\angle AOB = 2\ m\angle ACB$$

ملاحظاتي

نظريات ونتائج مهمة





- ❶ الزوايا المحيطية المرسومة على القوس نفسه **متساوية** في القياس.
- ❷ الزاوية المحيطية المرسومة على **قطر** (في نصف دائرة) **قائمة** $= 90°$.
- ❸ **الرباعي الدائري** (رؤوسه على الدائرة): مجموع كل زاويتين متقابلتين $180°$.
- ❹ **الزاوية المماسية** (بين مماس ووتر عند نقطة التماس) تساوي الزاوية المحيطية المرسومة على القوس نفسه في الجهة الأخرى: $m\angle ATP = m\angle ABT$.

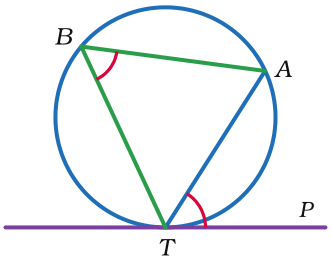
مثال 1 زاوية محيطية قياسها $35°$. ما قياس الزاوية المركزية المرسومة على القوس نفسه؟

مثال 2 زاوية مركزية قياسها $140°$. ما قياس الزاوية المحيطية المرسومة على القوس نفسه؟

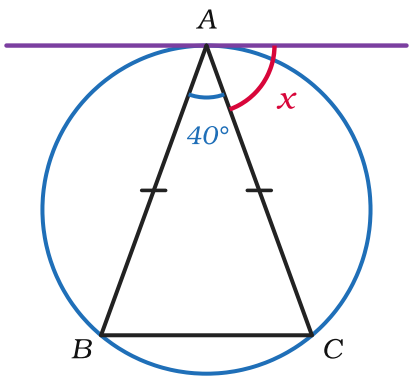
مثال 3 ABCD رباعي دائري فيه $m\angle A = 85°$ و $m\angle B = 110°$. أجد قياس الزاويتين C و D.

مثال 4 AB قطر في دائرة، و C نقطة على الدائرة، و $m\angle CAB = 40°$. أجد $m\angle CBA$.

مثال 5 في الشكل المجاور، المستقيم TP مماس للدائرة عند T، وقياس الزاوية بين المماس والوتر $m\angle ATP = 65°$. أجد $m\angle ABT$.



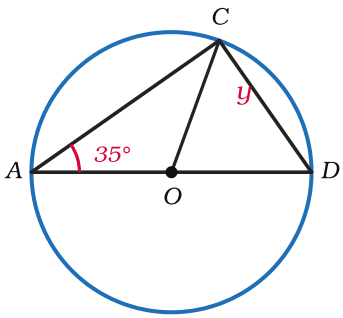
اختيار من متعدد | مثال 6 في الشكل، $AB = AC$ و $m\angle BAC = 40°$، والمستقيم المرسوم عند A مماس للدائرة. قيمة x هي:



a) $40°$ **b)** $55°$

c) $70°$ **d)** $140°$

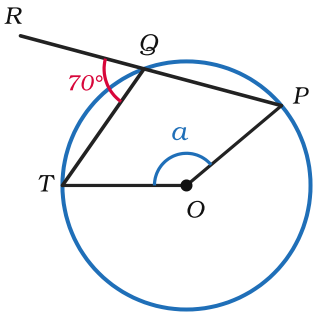
اختيار من متعدد | مثال 7 AD قطر في دائرة مركزها O، و $m\angle CAO = 35°$. قيمة y هي:



a) $35°$ **b)** $45°$

c) $70°$ **d)** $55°$

اختيار من متعدد | مثال 8 النقاط P و Q و R على استقامة واحدة، و O مركز الدائرة، و $m\angle RQT = 70°$. قيمة الزاوية المركزية a هي:



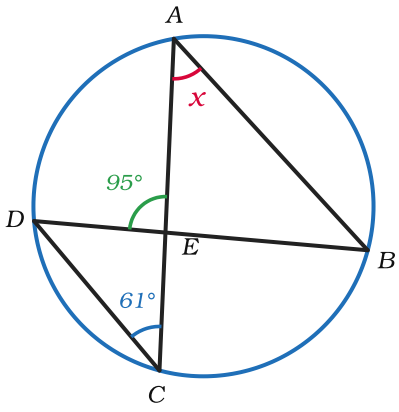
a) $110°$ **b)** $140°$

c) $220°$ **d)** $70°$

ملاحظاتي

اختيار من متعدد | مثال 9 في الشكل، الوتران AC و BD متقاطعان في E، و $m\angle ACD = 61°$ و $m\angle AED = 95°$.

قيمة x هي:



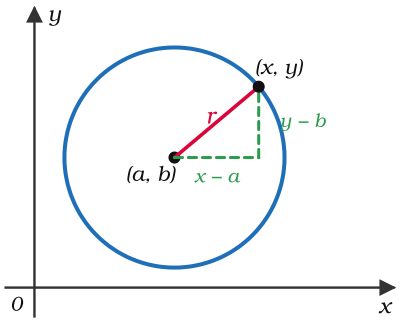
a) $61°$ **b)** $24°$

c) $34°$ **d)** $95°$

الدرس 4 معادلة الدائرة
Equation of a Circle

فكرة الدرس كتابة معادلة الدائرة، وإيجاد مركزها وطول نصف قطرها من معادلتها.

الصورة القياسية لمعادلة الدائرة



من نظرية فيثاغورس في المثلث القائم المجاور:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

حيث (a, b) المركز و r نصف القطر.

إذا كان المركز نقطة الأصل: $x^2 + y^2 = r^2$

قانون المسافة بين نقطتين (لإيجاد r): $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$

⚠ انتبه للإشارة: المعادلة $(x+1)^2 + (y-5)^2 = 49$ مركزها $(-1, 5)$ ونصف قطرها 7.

ملاحظاتي

مثال 1 أكتب معادلة الدائرة التي مركزها $(2, -3)$ ونصف قطرها 4.

مثال 2 أجد المركز ونصف القطر للدائرة $(x + 1)^2 + (y - 5)^2 = 49$.

مثال 3 أكتب معادلة الدائرة التي مركزها $(1, 2)$ وتمر بالنقطة $(4, 6)$.

الصورة العامة لمعادلة الدائرة وإكمال المربع

$$x^2 + y^2 + 2fx + 2gy + c = 0$$

المركز: $(-f, -g)$ نصف القطر: $r = \sqrt{f^2 + g^2 - c}$

أو أحوّلها إلى الصورة القياسية بـ **إكمال المربع**: $x^2 + ax = (x + \frac{a}{2})^2 - (\frac{a}{2})^2$

ملاحظاتي

مثال 4 أجد المركز ونصف القطر للدائرة $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$.

مثال 5 أجد طول القطعة المماسية المرسومة من النقطة $P(13, 0)$ للدائرة $x^2 + y^2 = 25$.

ملاحظاتي

مثال 6 إيجاد ثابت بالمميّز: أجد قيم c التي تجعل المستقيم $y = x + c$ مماسًا للدائرة $x^2 + y^2 = 8$.

من الحياة | مثال 7 محطة إذاعة موقعها النقطة $(2, 3)$ ويصل بثّها إلى مسافة 10 km. أكتب معادلة حدود منطقة البث، ثم أبيّن هل يصل البث إلى بيت موقعه $(8, 10)$ (الوحدة 1 km).

ملاحظاتي

اختيار من متعدد | مثال 8 طول القطعة المماسية المرسومة من النقطة $P(5 , 1)$ للدائرة $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ هو:

a) 5 **b)** 3

c) 4 **d)** 16

ملاحظاتي

اختبر نفسك Quick Check

1 دائرة نصف قطرها 13، ويبعد وتر فيها عن المركز 5. أجد طول الوتر.

2 من نقطة P رُسم مماسان طولاهما $3x - 1$ و $x + 7$. أجد x وطول المماس.

3 قطاع دائري نصف قطره 9 وزاويته $40°$. أجد طول القوس ومساحة القطاع (بدلالة π).

4 زاوية محيطية قياسها $48°$. ما قياس الزاوية المركزية المرسومة على القوس نفسه؟

5 رباعي دائري إحدى زواياه $72°$. ما قياس الزاوية المقابلة لها؟

6 أكتب معادلة الدائرة التي مركزها $(-4, 0)$ ونصف قطرها 3.

7 أجد المركز ونصف القطر: $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 8 = 0$

8 أكتب معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة $(6, 8)$.

9 أجد قيم c التي تجعل المستقيم $y = x + c$ مماسًا للدائرة $x^2 + y^2 = 2$.

10 فطيرة بيتزا دائرية قطرها 24 cm قُسمت إلى 8 قطع متساوية. أجد مساحة القطعة الواحدة.

11 AB قطر في دائرة، و C نقطة على الدائرة، و $m\angle CAB = 25°$. أجد $m\angle ACB$ و $m\angle CBA$.

ملاحظاتي

إجابات «اختبر نفسك»

1. نصف الوتر $12 = \sqrt{169 - 25} = \Leftarrow$ الوتر $24 =$
2. $3x - 1 = x + 7 \Rightarrow x = 4$، طول المماس 11
3. $A = 9\pi \ , \ l = 2\pi$
4. $96°$
5. $108°$
6. $(x + 4)^2 + y^2 = 9$
7. $(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 9 \Leftarrow$ المركز $(-4, \ 1)$، $r = 3$
8. $r = 10 \Rightarrow x^2 + y^2 = 100$
9. $2x^2 + 2cx + c^2 - 2 = 0 \ , \ \Delta = 16 - 4c^2 = 0 \Rightarrow c = \pm 2$
10. $\theta = 45° \ , \ A = \frac{45}{360} \times \pi(12)^2 = 18\pi \approx 56.5 \ cm^2$
11. $m\angle ACB = 90°$ (محيطية على قطر)، $m\angle CBA = 180° - 90° - 25° = 65°$

ملاحظاتي

إجابات الأمثلة
Answer Key

الدرس 1

مثال 1 $AB = 8\ cm$

مثال 2 $x = 4\ ,\ PA = 11$

مثال 3 $PA = 8$

مثال 4 $110°$

مثال 5 (c $8\ cm$

مثال 6 (b 8

الدرس 2

مثال 1 $l = 2\pi\ ,\ A = 6\pi\ ,\ L = 2\pi + 12$

مثال 2 $l = 5\pi\ ,\ A = 25\pi$

مثال 3 $\approx 18.8\ m^2$

مثال 4 (a 2

مثال 5 (a $\frac{4\pi}{5}$

مثال 6 (c 30π

مثال 7 (b $90°$

ملاحظاتي

الدرس 3

مثال 1 $70°$

مثال 2 $70°$

مثال 3 $95°$, $70°$

مثال 4 $50°$

مثال 5 $65°$

مثال 6 (c $70°$

مثال 7 (d $55°$

مثال 8 (b $140°$

مثال 9 (c $34°$

الدرس 4

مثال 1 $(x-2)^2+(y-(-3))^2=4^2$ ، $(x-2)^2+(y+3)^2=16$

مثال 2 المركز $(-1, 5)$، $r=7$

مثال 3 $r^2=(4-1)^2+(6-2)^2$ ، $r^2=9+16=25$ ، $(x-1)^2+(y-2)^2=25$

مثال 4 المركز $(3, -2)$، $r=4$

مثال 5 $PT=12$

مثال 6 $c=4$ أو $c=-4$

مثال 7 البيت داخل الدائرة، إذن يصل البث إليه.

مثال 8 (c 4

ملاحظاتي